

# 출제기준(필기)

|                                                                                                                       |      |       |      |      |                 |      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----------------|------|---------------------------|
| 직무분야                                                                                                                  | 정보통신 | 중직무분야 | 정보기술 | 자격종목 | 컴퓨터시스템응용<br>기술사 | 적용기간 | 2023.01.01<br>~2026.12.31 |
| ○ 직무내용 : 컴퓨터시스템에 관한 고도의 전문지식을 가지고 풍부한 실무경험에 입각하여 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가하는 작업을 수행하며, 지도와 감리 등의 기술업무 수행하는 직무이다. |      |       |      |      |                 |      |                           |

|      |             |      |                 |
|------|-------------|------|-----------------|
| 검정방법 | 단답형/주관식 논문형 | 시험시간 | 400분(1교시당 100분) |
|------|-------------|------|-----------------|

| 필기과목명                                                  | 주요항목                   | 세부항목                                                                                                                                                                  | - |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 하드웨어시스템, 소프트웨어 시스템에 관한 분석, 설계 및 구현, 그 밖에 컴퓨터 응용에 관한 내용 | 1. 컴퓨터 기초이론            | 1. 컴퓨터의 설계, 개발, 운영 및 관리기술                                                                                                                                             |   |
|                                                        |                        | 2. 이산구조, 알고리즘, 자료구조 등 컴퓨터 기초이론                                                                                                                                        |   |
|                                                        | 2. 하드웨어 시스템            | 1. 컴퓨터 시스템의 하드웨어 구성 및 설계, 운영 - 시스템 보안 구축                                                                                                                              |   |
|                                                        |                        | 2. 표시장치, 입력장치, 처리장치, 저장장치 및 출력장치의 설계, 개발 및 관리기술 - 디바이스 드라이버 분석 및 설계                                                                                                   |   |
|                                                        |                        | 3. 입출력 인터페이스의 설계, 개발, 제조 및 관리기술                                                                                                                                       |   |
|                                                        | 3. 시스템 소프트웨어 및 응용소프트웨어 | 1. 시스템 소프트웨어의 구성, 설계, 개발 및 운영(운영체제, 시스템프로그래밍, 프로그래머언어론, 컴파일러 등) - 운영체제 이식 - 임베디드 애플리케이션 구현                                                                            |   |
|                                                        |                        | 2. 응용 소프트웨어의 구성, 설계, 개발 및 운영(소프트웨어공학, DBMS 등) - 데이터 기획, 저장 및 처리 - 분석용 데이터 탐색 - 기능·정적·동적 모델 설계 - 인터페이스 설계 - 애플리케이션 설계 - 애플리케이션 테스트 관리 - 애플리케이션 리팩토링 - 통합구현 - 소프트웨어공학 활 |   |

| 필기과목명                                                  | 주요항목                   | 세부항목                                                                                          | - |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 하드웨어시스템, 소프트웨어 시스템에 관한 분석, 설계 및 구현, 그 밖에 컴퓨터 응용에 관한 내용 | 3. 시스템 소프트웨어 및 응용소프트웨어 | 용 - 소프트웨어개발 방법론 활용 -데이터 전환 및 표준화 -SW개발 및 DB 보안 구축 - 시스템SW엔지니어링 - IT품질보증 - IT테스트 - IT감리 - SW안전 |   |
|                                                        | 4. 컴퓨터 통신 및 네트워크       | 1. 통신 인터페이스의 설계, 개발, 제조, 운영 및 관리기술 -네트워크 환경 및 프로토콜 분석 - 네트워크 설계 - 네트워크 품질평가                   |   |
|                                                        |                        | 2. 유무선 네트워크 장비 및 설계 -네트워크 소프트웨어 아키텍처 수립                                                       |   |
|                                                        | 5. 시스템보안               | 1. 보안체계 운영관리                                                                                  |   |
|                                                        |                        | 2. 보안감사 수행                                                                                    |   |
|                                                        |                        | 3. 보안인증 관리                                                                                    |   |
|                                                        |                        | 4. 보안 운영관리                                                                                    |   |
|                                                        | 6. 컴퓨터 시스템 평가          | 1. 컴퓨터 시스템의 성능평가 기술                                                                           |   |
|                                                        |                        | 2. 국내외 및 산업계 표준에 대한 평가(H/W, S/W)                                                              |   |
|                                                        | 7. 법규, 정책 및 표준         | 1. 전자정부법, 개인정보보호법, 소프트웨어진흥법, 데이터산업법, 지적재산권 등 관련 법령 및 지침                                       |   |
|                                                        |                        | 2. 투자 성과평가 등 관련 정책 - 정보기술 투자계획 수립 - 정보기술 성과관리                                                 |   |
|                                                        |                        | 3. ICT 관련 국내외 표준                                                                              |   |
|                                                        | 8. 최신 기술 동향            | 1. IoT, 클라우드, 인공지능, 스마트팩토리 등 컴퓨터 시스템의 최신 기술과 동향                                               |   |
|                                                        |                        | 2.빅데이터 기획, 저장 및 처리                                                                            |   |

# 출제 기준 ( 면 접 )

| 직무분야                                                                                                                  | 정보통신 | 중직무분야 | 정보기술 | 자격종목 | 컴퓨터시스템응용<br>기술사 | 적용기간 | 2023.01.01<br>~2026.12.31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----------------|------|---------------------------|
| ○ 직무내용 : 컴퓨터시스템에 관한 고도의 전문지식을 가지고 풍부한 실무경험에 입각하여 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가하는 작업을 수행하며, 지도와 감리 등의 기술업무 수행하는 직무이다. |      |       |      |      |                 |      |                           |

| 검정방법 | 구술형 면접시험 | 시험시간 | 15~30분 내외 |
|------|----------|------|-----------|
|------|----------|------|-----------|

| 면접항목                                                        | 주요항목                   | 세부항목                                                                                                                                                                | - |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 하드웨어시스템, 소프트웨어 시스템에 관한 분석, 설계 및 구현, 그 밖에 컴퓨터 응용에 관한 전문지식/기술 | 1. 컴퓨터 기초이론            | 1. 컴퓨터의 설계, 개발, 운영 및 관리기술                                                                                                                                           |   |
|                                                             |                        | 2. 이산구조, 알고리즘, 자료 구조 등 컴퓨터 기초이론                                                                                                                                     |   |
|                                                             | 2. 하드웨어 시스템            | 1. 컴퓨터 시스템의 하드웨어 구성 및 설계, 운영 - 시스템 보안 구축                                                                                                                            |   |
|                                                             |                        | 2. 표시장치, 입력장치, 처리장치, 저장장치 및 출력장치의 설계, 개발 및 관리기술 - 디바이스 드라이버 분석 및 설계                                                                                                 |   |
|                                                             |                        | 3. 입출력 인터페이스의 설계, 개발, 제조 및 관리기술                                                                                                                                     |   |
|                                                             | 3. 시스템 소프트웨어 및 응용소프트웨어 | 1. 시스템 소프트웨어의 구성, 설계, 개발 및 운영(운영체제, 시스템프로그래밍, 프로그래머언어론, 컴파일러 등) - 운영체제 이식 - 임베디드 애플리케이션 구현                                                                          |   |
|                                                             |                        | 2. 응용 소프트웨어의 구성, 설계, 개발 및 운영(소프트웨어공학, DBMS 등) - 데이터 기획, 저장 및 처리 - 분석용 데이터 탐색 -기능·정적·동적 모델 설계 - 인터페이스 설계 -애플리케이션 설계 - 애플리케이션 테스트 관리 - 애플리케이션 리팩토링 - 통합구현 - 소프트웨어공학 활 |   |

| 면접항목                                                        | 주요항목                   | 세부항목                                                                                          | - |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 하드웨어시스템, 소프트웨어 시스템에 관한 분석, 설계 및 구현, 그 밖에 컴퓨터 응용에 관한 전문지식/기술 | 3. 시스템 소프트웨어 및 응용소프트웨어 | 용 - 소프트웨어개발 방법론 활용 -데이터 전환 및 표준화 -SW개발 및 DB 보안 구축 - 시스템SW엔지니어링 - IT품질보증 - IT테스트 - IT감리 - SW안전 |   |
|                                                             | 4. 컴퓨터 통신 및 네트워크       | 1. 통신 인터페이스의 설계, 개발, 제조, 운영 및 관리기술 -네트워크 환경 및 프로토콜 분석 - 네트워크 설계 - 네트워크 품질평가                   |   |
|                                                             |                        | 2. 유무선 네트워크 장비 및 설계 -네트워크 소프트웨어 아키텍처 수립                                                       |   |
|                                                             | 5. 시스템보안               | 1. 보안체계 운영관리                                                                                  |   |
|                                                             |                        | 2. 보안감사 수행                                                                                    |   |
|                                                             |                        | 3. 보안인증 관리                                                                                    |   |
|                                                             |                        | 4. 보안 운영관리                                                                                    |   |
|                                                             | 6. 컴퓨터 시스템 평가          | 1. 컴퓨터 시스템의 성능평가 기술                                                                           |   |
|                                                             |                        | 2. 국내외 및 산업계 표준에 대한 평가(H/W, S/W)                                                              |   |
|                                                             | 7. 법규, 정책 및 표준         | 1. 전자정부법, 개인정보보호법, 소프트웨어진흥법, 데이터산업법, 지적재산권 등 관련 법령 및 지침                                       |   |
|                                                             |                        | 2. 투자 성과평가 등 관련 정책 - 정보기술 투자계획 수립 - 정보기술 성과관리                                                 |   |
|                                                             |                        | 3. ICT 관련 국내외 표준                                                                              |   |
|                                                             | 8. 최신 기술 동향            | 1. IoT, 클라우드, 인공지능, 스마트팩토리 등 컴퓨터 시스템의 최신 기술과 동향                                               |   |
|                                                             |                        | 2.빅데이터 기획, 저장 및 처리                                                                            |   |
| 품위 및 자질                                                     | 9. 기술사로서 품위 및 자질       | 1. 기술사가 갖추어야 할 주된 자질, 사명감, 인성                                                                 |   |

| 면접항목    | 주요항목             | 세부항목          | - |
|---------|------------------|---------------|---|
| 품위 및 자질 | 9. 기술사로서 품위 및 자질 | 2. 기술사 자기개발과제 |   |